



當 AI 遇見數據： 構建面向AI 智能的數據庫底座

Vicky Wang - 台灣業務總監

1. July | 台北



AI 智能正在彻底颠覆一切



"AI agents will become the primary way we interact with computers in the future."

Satya Nadella
CEO of Microsoft



"The Age of Agents is here! AI Agents Likely to be a Multi Trillion-Dollar Opportunity."

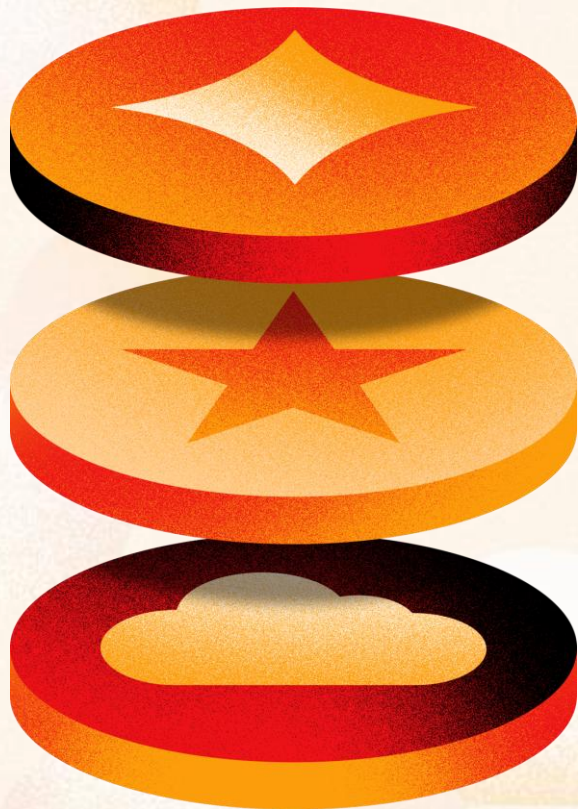
Jensen Huang
CEO of NVIDIA



"AI agents are what have the best chance at taking AI from a nice-to-have to a need-to-have."

Sundar Pichai
CEO of Alphabet

三大融合力量正重塑企業



AI 轉型

企業正競相在整個組織中部署AI功能。



資料是實現AI承諾的最大機遇，
也是最大瓶頸。

客戶期望

無論是對內還是對外，用戶已習慣期待即時、個性化且全天候的數位體驗。



當舊有系統無法滿足效能需求時，
延遲將導致營收損失。

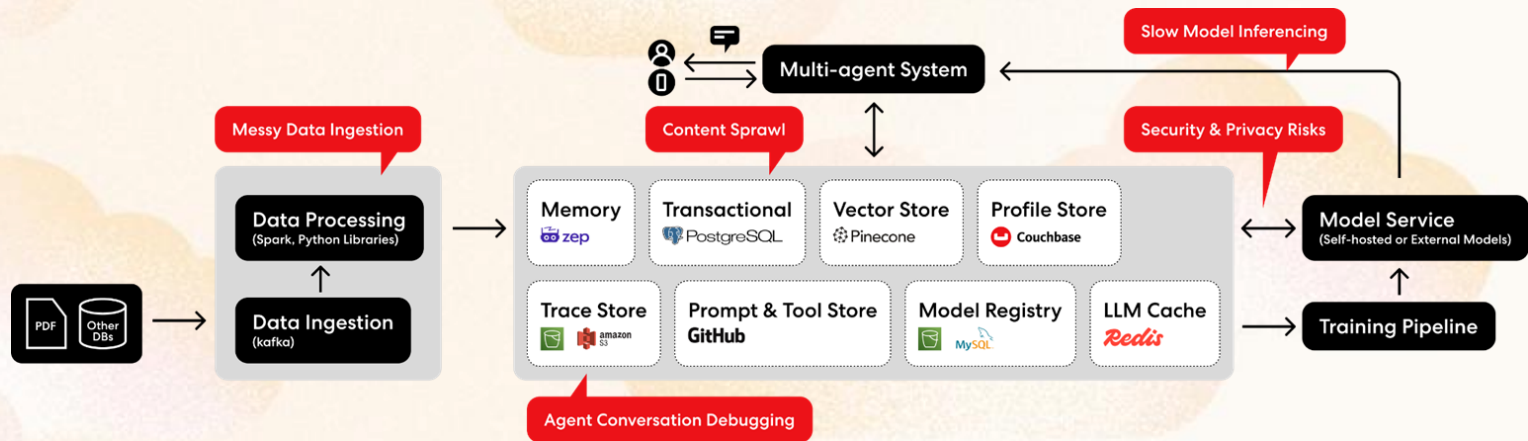
資安風險

碎片化的環境與龐雜的技術堆疊帶來監管複雜性並增加風險。



為保持競爭力，企業需要快速移動
資料，同時不失去掌控。

舊有架構已無法應對當前挑戰



多數企業正以治標不治本的方式填補漏洞，犧牲了速度、安全性與效率。

拼湊而成的技術堆疊將資料分散在傳統資料庫、NoSQL附加元件、搜尋引擎和各自獨立的快取之間。

對於數據庫的要求**更為嚴苛**

資料庫必須具備大規模擴展能力，即時回應，隨時隨地皆可存取。



統一整合

不再修補補。以單一AI就緒的引擎取代整個技術堆疊，專為速度與彈性而打造。



即時處理

延遲絕不妥協。營運資料與分析資料合而為一，驅動零延遲的即時體驗。



AI就緒

從一開始就面向未來。向量搜尋、語義理解和即時上下文是原生功能，而非事後附加。



智慧雲端

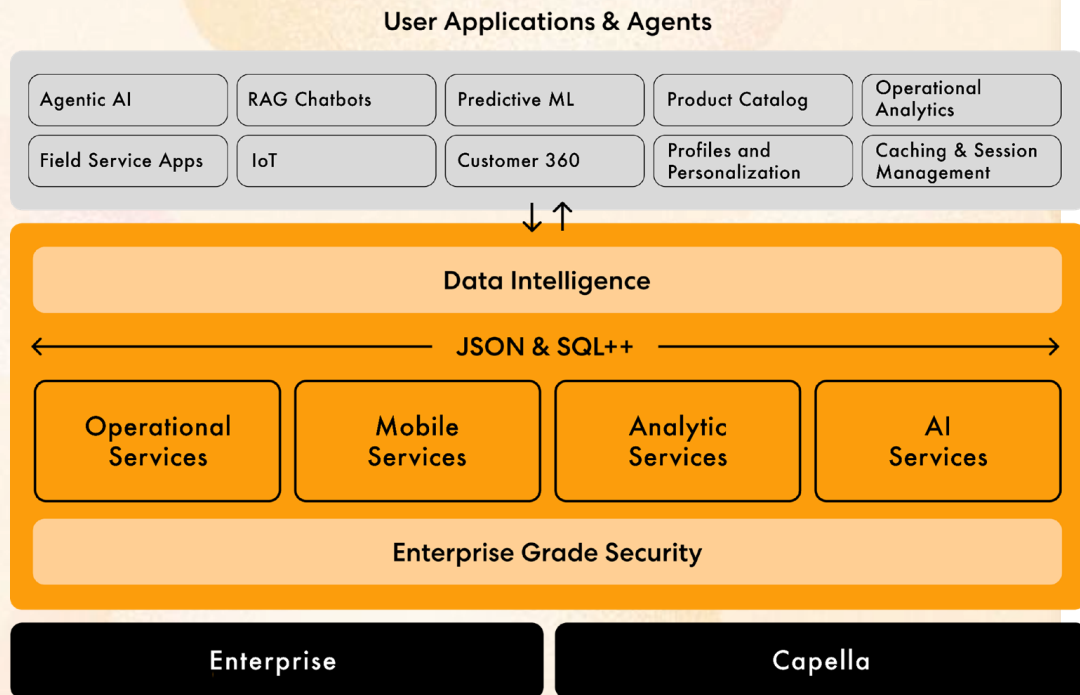
靈活而不妥協。跨雲端和部署環境的編排、自動化和監控能力。



全方面覆蓋

真正的資料敏捷性。讓資料隨需而動：跨地區、跨資料中心，從離線到邊緣。

Couchbase是專為AI打造的數據庫平台



為何這對您很重要？

簡化複雜的營運，降低故障點

- 資料、檢索與 AI 協同工作

強化效能

- 即使在強負載下，仍保持一致的高效能

加速創新

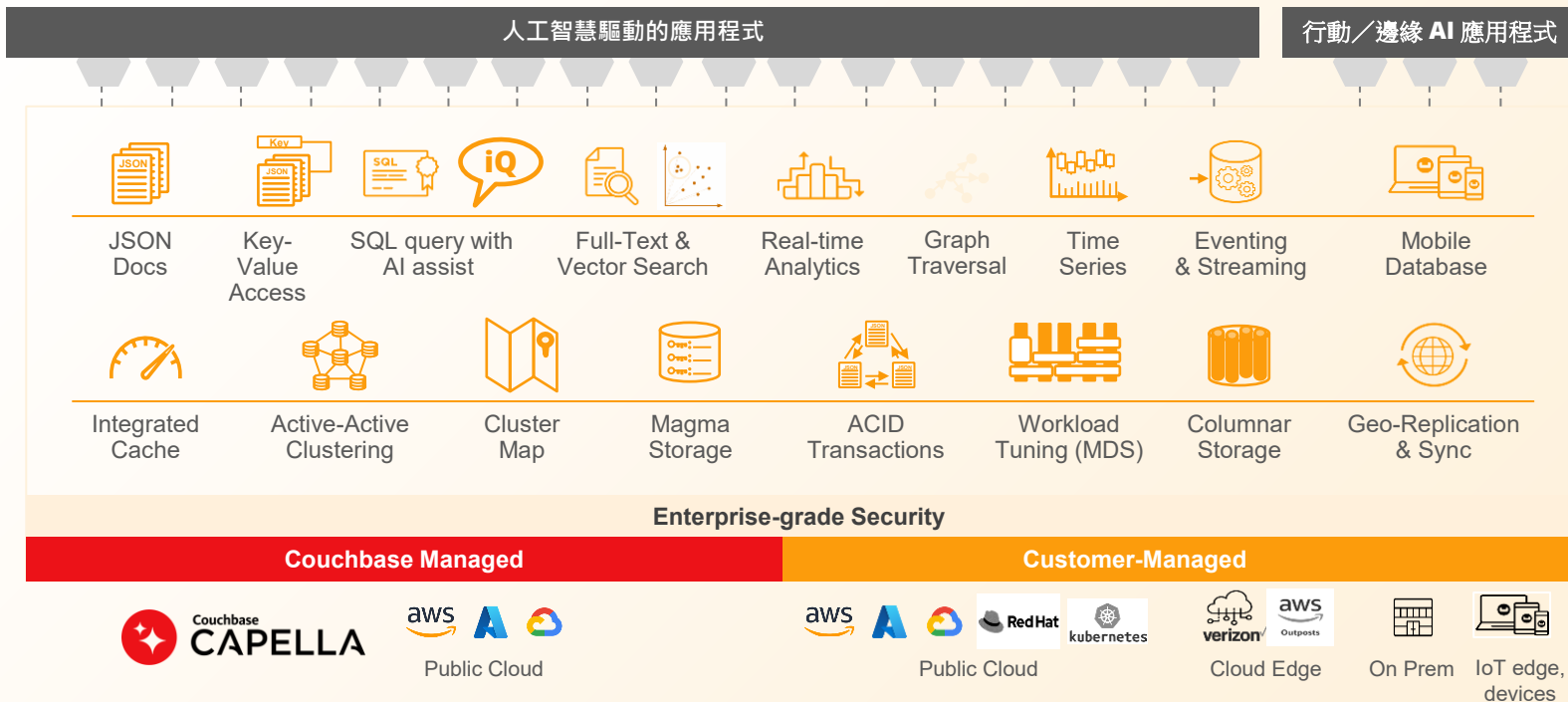
- 從原型到生產，速度更快

減少AI幻覺，掌控成本

- 基於真實資料的檢索

Couchbase 差異化架構

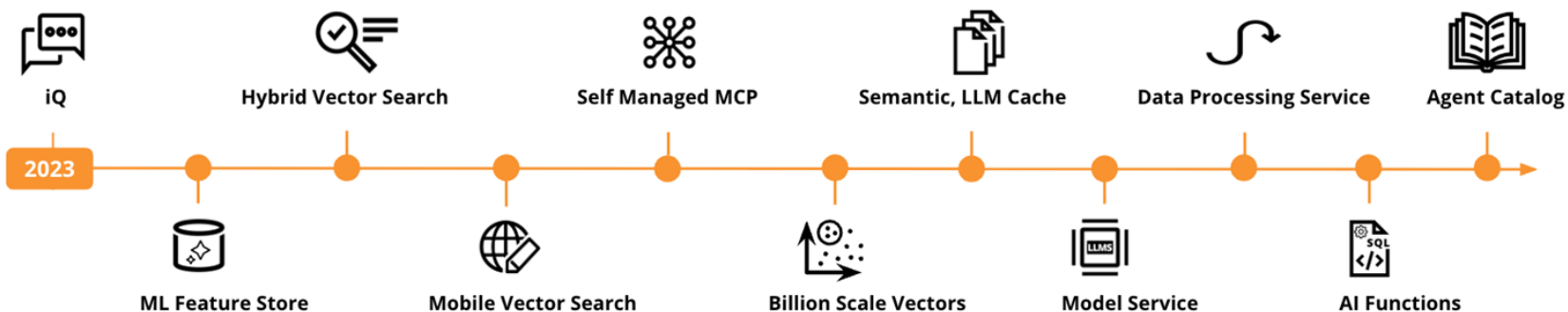
快速、經濟、通用且簡單易用，**SQL** 通用



Couchbase在AI性能上的發展

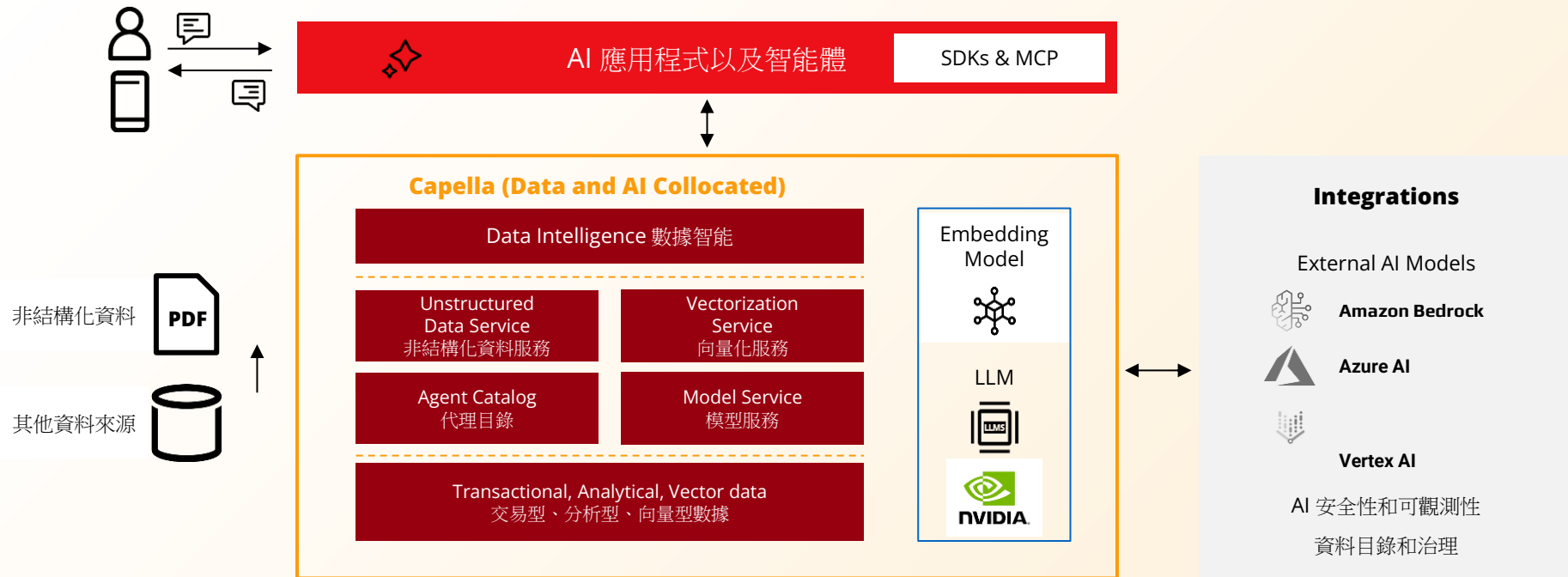
ML Use Cases & AI Co-Pilot

Gen AI and Agents at Scale - Semantic Search, RAG, Agents



深度融入 AI 生態系統

Couchbase AI Services的架構



統一資料平台，全面支援 **NVIDIA** 與 **CSP** 模型

Couchbase真實的效能表現即是最佳證明

99.999%

7×24 不中斷的業務

>50%

總擁有成本降低Total Cost Of Ownership

毫秒以下延遲

即使在尖峰需求下

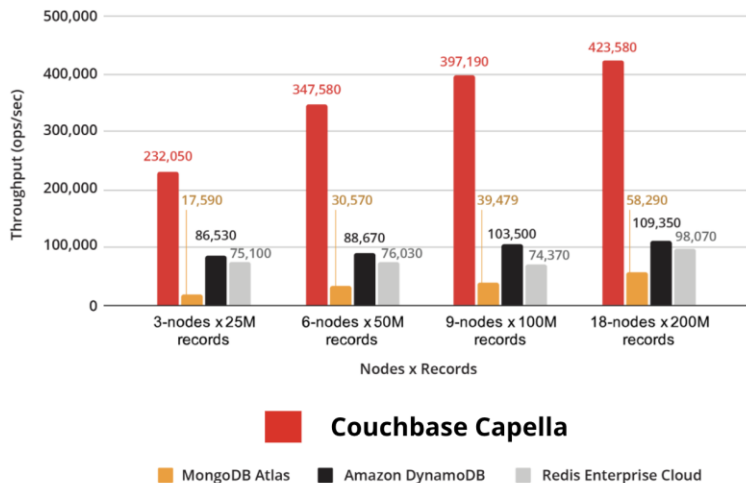


Couchbase效能基準 | YCSB報告

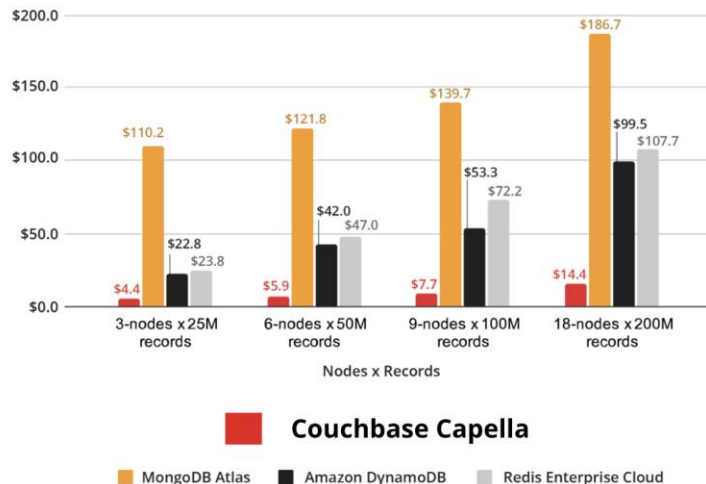
效能 - 領先~
400%

營運成本 - 降低 **>90%**

Operations per Second



Cost per Billion Operations



我們的客戶是各行業領導者

 消費品	 旅遊與款待業	 金融服務	 醫療保健	 電信	 媒體、遊戲與娛樂	 零售	 軟體
  Age of Learning CHAMBERLAIN GROUP  ESTÉE LAUDER  	 amadeus  UNITED   AVIS Hilton American Airlines	 citi  FICO WesternUnion WU PayPal WELLS FARGO experian	  CHANGE HEALTHCARE HCA Healthcare  Pfizer BIOTRONIK excellence for life	 MAVENIR verizon amdocs ERICSSON BT Sprint proXimus Telstra vodafone	 LinkedIn hulu UNIVERSAL nielsen Disney DERIVCO UNIBET zynga	 trendyol INDITEX STAPLES Rakuten Carrefour PVH LV LOUIS VUITTON	netdocuments cvent LIVEPERSON intuit CISCO Sony Interactive Entertainment APPDYNAMICS

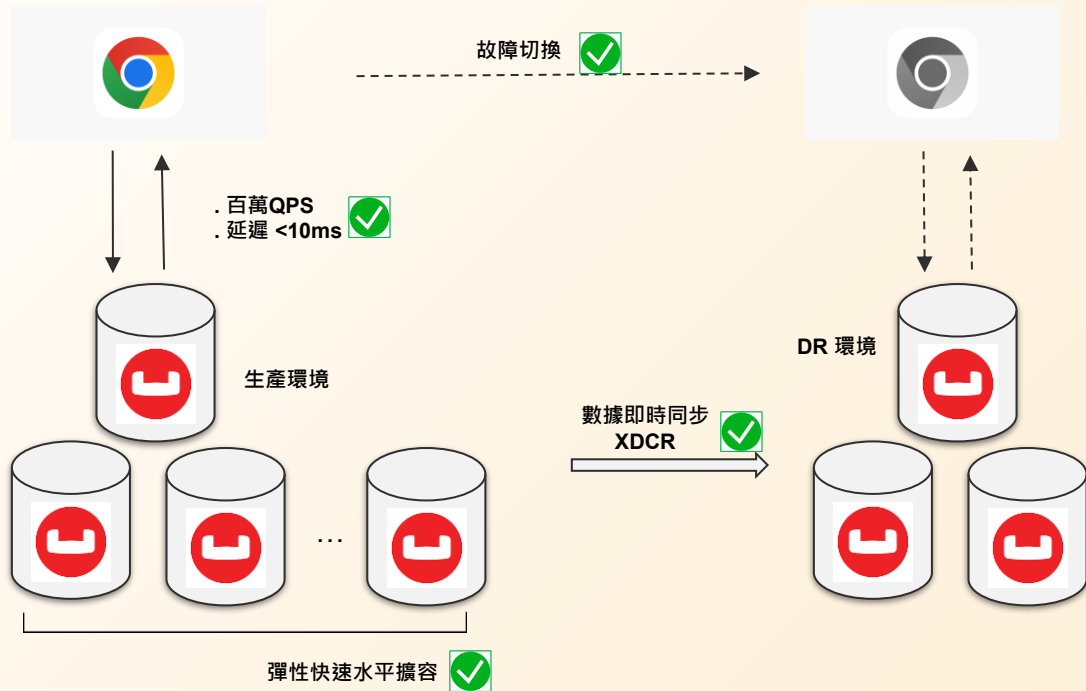
愛奇藝 | 線上廣告業務



使用場景：線上廣告業務 (搜索，廣告，推薦機制，廣告競價，等等)

核心指標：

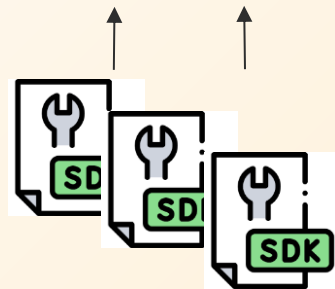
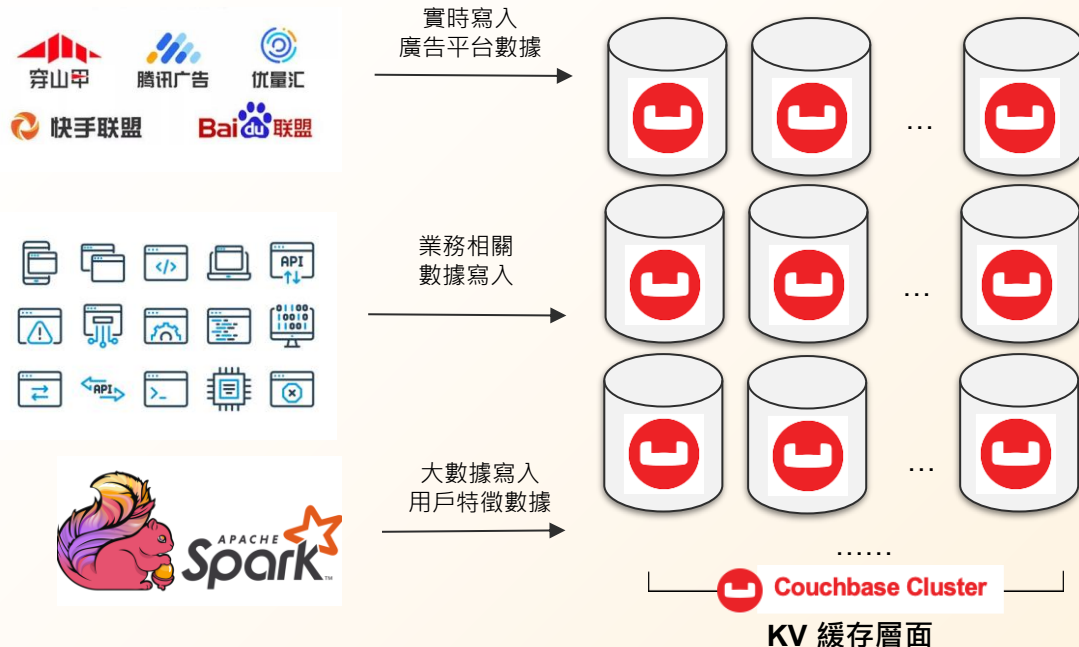
- 快取資料 TB 級別
- 1,000,000 + QPS
- < 10 ms (P99)
- 即時容災切換
- 業務無感下的水平擴容



愛奇藝 | 成功實踐案例



使用場景：線上廣告業務 (搜索，廣告，推薦機制，廣告競價，等等)



現況效果：

- 即時高可用架構，保證了**99.999%**的SLA
- 業務無感下的水平擴容，確保業務的連續與穩定
- **40TB** 快取資料
 - **ItemSize: 5KB\10KB\50KB**
- **2小時灌入10億資料**
- **1,000,000 QPS** (9/1 read/write)
- 延時情況：
 - **Avg 5ms**
 - **P99 5.9ms**

愛奇藝 | 成功實踐案例



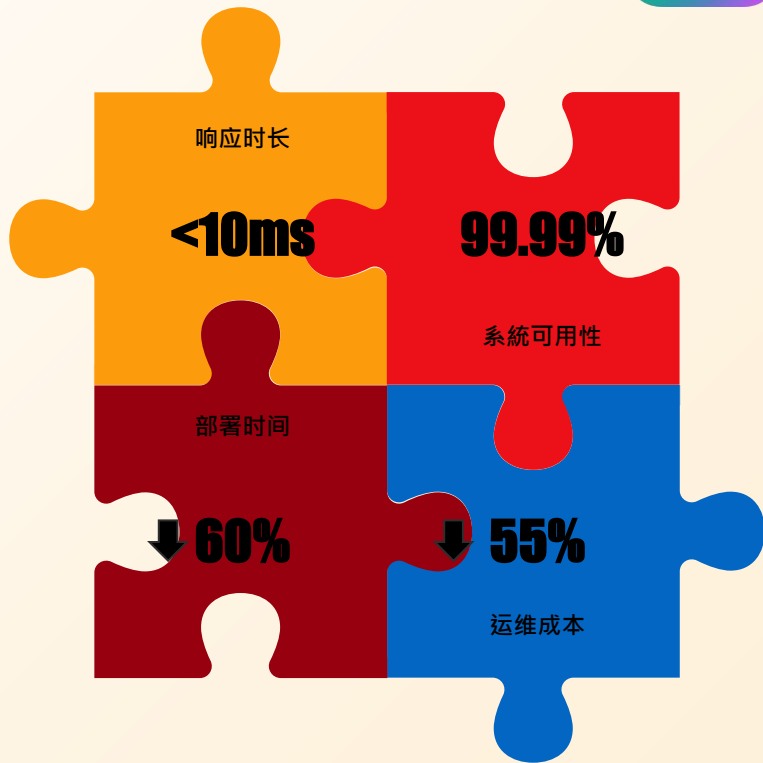
愛奇藝在「搜」、「廣」、「推」等一些對即時性要求較高的業務場景使用 Couchbase。這些業務還有個共性是資料量比較大，Couchbase 服務的高效能和大容量保障了良好的業務效果。

客戶聲音：

「跟 Couchbase 相比，Redis 使用上更簡單，但不宜儲存較大的資料量。主要是因為 Redis 主從同步斷開的話，從庫就要做全量同步，會對服務產生阻塞影響，當然，Redis 也支援增加節點數以支援更大的容量，但管理起來還是較為複雜。用 Couchbase 來儲存大資料量，架構上會簡單很多。」

「在決定使用 Magma 以前，我們有做過一些效能壓測，在基於 NVMe 盤的高配實體機上測試，Magma 能達到比較好的效能，比如在 3 台 48-core 實體機搭建的叢集上，寫入 8 億條 value 為 2KB 的資料，活躍資料記憶體駐留率 10%，壓測讀 QPS 可以達到 50 萬+，P99 10ms 以內。」

-- 程利，愛奇藝智慧平台部資深研發工程師



日本樂天 | 成功實踐案例



樂天集團股份有限公司 (TSE: 4755) 是一家全球領先的科技服務公司，為社群、企業和社會賦能。樂天集團於 1997 年在東京成立，最初是一家線上交易平台，後來發展成為一家面向全球提供電子商務、金融科技、數位內容和通訊服務的公司。樂天集團擁有超過 3 萬名員工，業務遍及全球。2024 年，樂天集團突破了 150 億美元的營收。

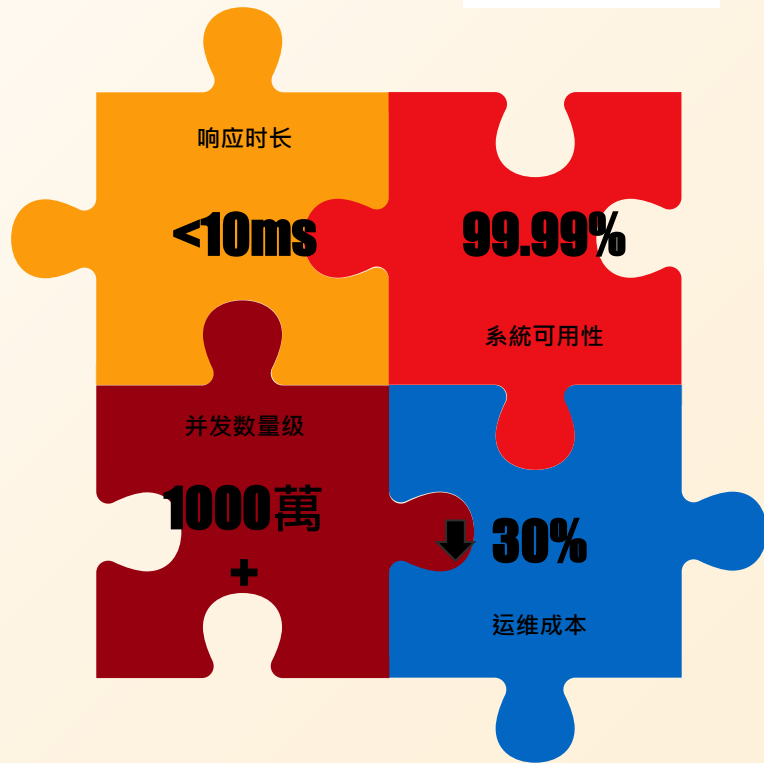
日本樂天集團在電商、廣告業務和電信的關鍵業務支撐系統中使用 **Couchbase**。這些業務的共性是資料量大、即時性要求特別高。樂天集團的電商業務自採用 Couchbase 以來（6 年以上），在所有季度性大促活動中均未出現過業務中斷事件。

客戶聲音：

「我們需要保證 100% 的上線時間，而且在廣告投放的整條鏈路中延遲不能超過 500ms。**Couchbase** 可以讓我們監控叢集健康狀況和 KV 效能，當 P50 延遲超過三位數毫秒時，我們的業務會自動切換到熱備叢集。這樣可以保證廣告投放的有效性和廣告收入。」

「我們將 **Redis** 和 **Aerospike** 上的資料遷移到 **Couchbase**，以降低維護成本和程式碼複雜性，並統一不同的資料儲存。」

-- **Howell Caba**，樂天集團廣告投放平台部資深工程師



Couchbase如何實現交付？

企业 AI 基础设施要求

我们的 DNA

多樣性

AI 數據是多種多樣的，包括照片、PDF、影片以及傳統的結構化數據。AI 需要資料類型和模式的靈活性。這個世界不是一張表。



JSON

AI 的自然語言

本地性

這關乎數百萬個 AI 應用程式——它們不僅在 AWS 美東一區執行，而是執行在多個雲、多個資料中心、混合雲、邊緣和行動端上。正確的資料，就在此地，就在此刻。



REPLICATION

XDCR 是該產品的基礎能力

敏捷性

由 AI 驅動的優勢，核心在於透過快速系統開發充分挖掘資料價值。工作負載的突發峰值將是家常便飯。資料庫的慣性，就如同踩下了「慢速踏板」。



C.O.U.C.H.

“Cluster of Unreliable Commodity Hardware”

效能

預計 AI 工作負載對頻繁互動的反應能力要求會高出 100 倍。網頁上的每一次點擊背後，會產生多少次 AI 驅動的資料庫操作？沒有人希望 AI 智能體總是在等待資料。



MEMORY FIRST

我們獨特的 Memcached 技術傳承

擴展性

當數千名員工每幾天就會編寫一個智慧體應用程式時，每年就會出現無數的新應用。有些會迅速走紅，有些則會對資料庫提出極高要求。擴展能力至關重要——而縱向擴展（升級硬體）絕不是一個好辦法。



SCALE-OUT

資料庫界的聖盃，但市面上充斥著各種仿冒品

可用性

一個永不入眠的世界。永遠在線。無計畫外停機。也無計畫內停機。歡迎來到「資料庫撥號音」時代。



REDUNDANCY

K-Safety - 安全級別

總擁有成本

資料管理基礎設施正在整合。CIO 們希望降低執行遺留工作負載的資料庫成本，同時採用現代化資料棧來支援未來的 AI 需求。不再為「五百年一遇的洪峰」而過度配置資源。



NATURAL EFFICIENCY

「53% 的客戶在總擁有成本上節省了超過 50%」

我們已蓄勢待發，必將超越您的期待



任務關鍵型

專為核心的，高效能要求的
應用系統而構建。



設計統一，零縫隙

營運數據與 AI 洞察，統一融
合，無轉換層。



無處不在

您的業務並非運行在單一雲
上。Couchbase 亦非如此。

面向 **AI** 的營運資料平台。與眾不同地構建。



聯繫我們

讓我們共同開啟您的
的下一個突破

